

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №6

Илья Колонтырский

16.03.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Настроить межвлановую маршрутизацию в сети с использованием технологии **Router-on-a-Stick**.

Задачи работы:

- добавить маршрутизатор в существующую VLAN-инфраструктуру;
- настроить базовую конфигурацию маршрутизатора;
- реализовать маршрутизацию между VLAN;
- проверить сетевую связность между сегментами;
- изучить процесс передачи пакетов ICMP.

Архитектура сети

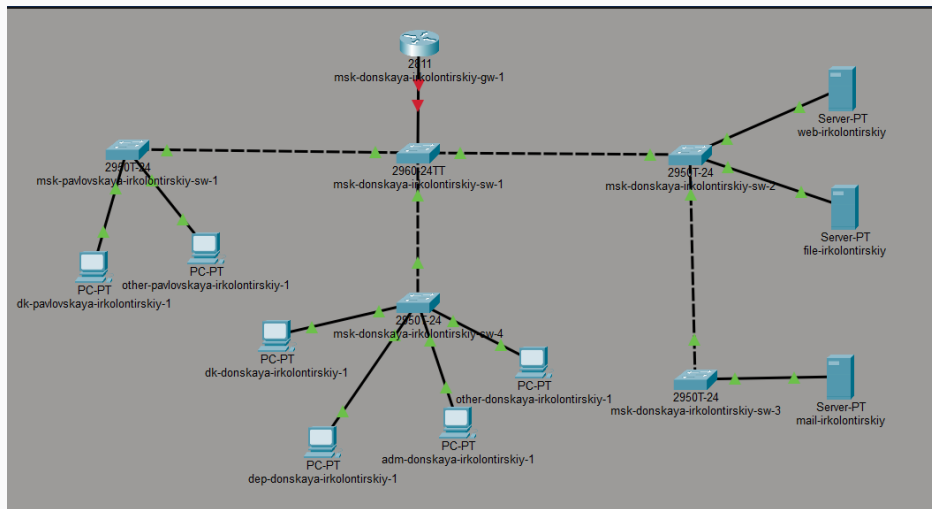


Рис. 1: Топология сети

Базовая настройка маршрутизатора

На маршрутизаторе выполнены следующие действия:

- задано имя устройства;
- настроен пароль для консольного доступа;
- создан локальный пользователь администратора;
- включён защищённый удалённый доступ **SSH**;
- сгенерированы **RSA-ключи**.

Это обеспечивает безопасное удалённое администрирование сетевого оборудования.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login cons 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#line cons 0
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#enab sec cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#serv pass
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:5:22.8: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:5:22.8: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#tran in ssh
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#^Z
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
```


Межvlanовая маршрутизация

Настройка VLAN-интерфейсов

Для реализации маршрутизации между VLAN на интерфейсе **FastEthernet0/0** были созданы подинтерфейсы.

Каждый подинтерфейс соответствует определённому VLAN и использует инкапсуляцию **IEEE 802.1Q**.

Шлюзы подсетей:

VLAN	Подсеть	Шлюз
2	10.128.1.0/24	10.128.1.1
3	10.128.0.0/24	10.128.0.1
101	10.128.3.0/24	10.128.3.1
102	10.128.4.0/24	10.128.4.1
103	10.128.5.0/24	10.128.5.1
104	10.128.6.0/24	10.128.6.1

Конфигурация подинтерфейсов

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no sh

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int f0/0.2
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 2
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#desc management
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.3
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 3
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#desc servers
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 101
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#desc dk
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
```

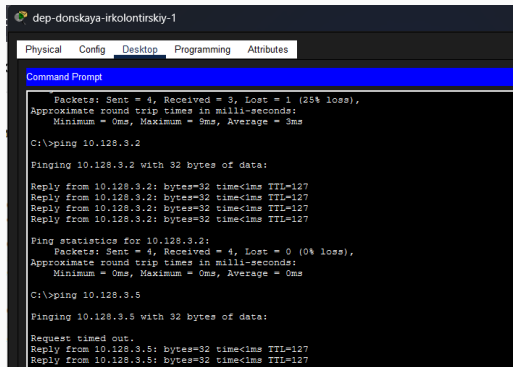
Проверка сетевой связности

Проверка ping между VLAN

После настройки была выполнена проверка сетевой связности между устройствами из разных VLAN.

Результаты показывают успешную доставку ICMP-пакетов между сегментами сети.

Это подтверждает корректную работу межвлановой маршрутизации.



```
dep-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms

C:\>ping 10.128.3.2

Pinging 10.128.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.3.5

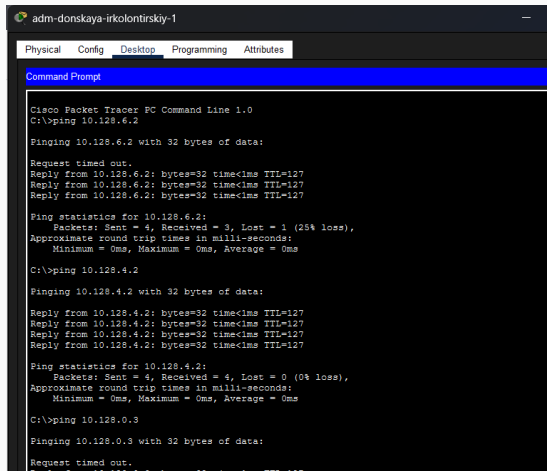
Pinging 10.128.3.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

Дополнительная проверка

Дополнительно проверена связность с других рабочих станций.

Устройства из разных VLAN успешно обмениваются пакетами через маршрутизатор.



```
adm-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.6.2

Pinging 10.128.6.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.6.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.2

Pinging 10.128.4.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.3

Pinging 10.128.0.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
```

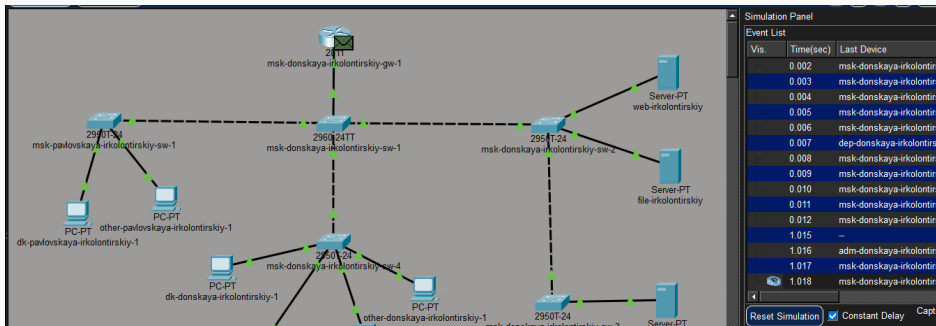
Анализ передачи пакетов

Режим симуляции Packet Tracer

Для анализа передачи данных использовался режим **Simulation**.

В этом режиме можно наблюдать:

- прохождение пакетов через устройства;
- обработку пакетов коммутаторами;
- маршрутизацию на уровне L3.

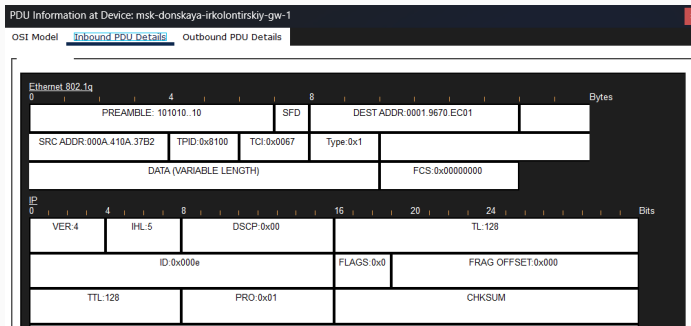


Структура ICMP пакета

При анализе пакета были изучены заголовки:

- Ethernet (802.1Q VLAN tag)
- IP
- ICMP

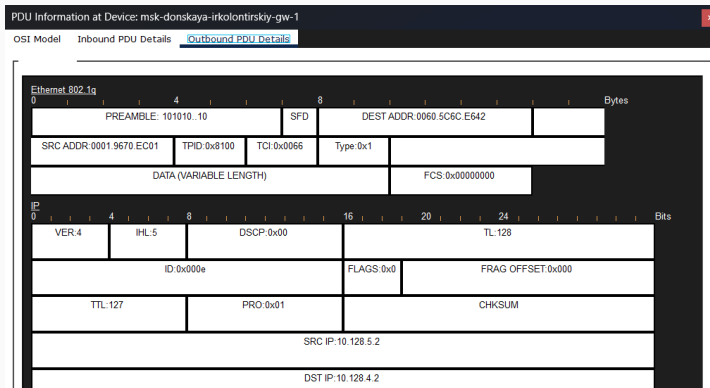
В IP-заголовке можно наблюдать уменьшение TTL после прохождения маршрутизатора.



Обработка пакета маршрутизатором

После обработки маршрутизатор формирует новый Ethernet-кадр:

- изменяются MAC-адреса источника и назначения;
- IP-адреса остаются прежними;
- TTL уменьшается на единицу.



Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована межвлановая маршрутизация в сети.

Были выполнены следующие действия:

- добавлен и настроен маршрутизатор Cisco 2811;
- реализована схема **Router-on-a-Stick**;
- настроены подинтерфейсы для VLAN;
- обеспечена маршрутизация между подсетями.

Проверка ping подтвердила корректную работу сети, а анализ в режиме Simulation позволил изучить процесс передачи ICMP-пакетов и структуру сетевых заголовков.